2 >> Dispositivos de almacenamiento

Los dispositivos de almacenamiento permiten guardar y manejar información temporal y permanente. Estos dispositivos se han convertido en un componente fundamental tanto a nivel personal como en las organizaciones. Un fallo en alguno de ellos puede ocasionar graves problemas si no se ha seguido una correcta política de seguridad.

2.1 > Clasificación

Pueden clasificarse de muchas formas en función del criterio utilizado.

Si atendemos al medio usado para el almacenamiento, tenemos:

- **Medios magnéticos:** discos duros, disquetes y cintas magnéticas.
- **Medios ópticos:** CD, DVD, HD-DVD o *Blu-ray.*
- **Electrónicos o memorias de estado sólido:** memorias *flash,* tarjetas de memoria y discos duros SSD.
- **Otros:** memorias híbridas magneto-ópticas, memoria holográfica, memoria molecular, *patterned media*, etc.

Otra clasificación que podemos encontrar es la siguiente:

- **Dispositivos locales.** Están conectados directamente al equipo y son gestionados por el mismo. Aquí incluiríamos los dispositivos extraíbles, que pueden ser extraídos de las unidades o puertos en los que están conectados sin necesidad de tener que apagar el equipo.
- **Dispositivos externos.** Gestionados por un sistema externo al equipo:
  - **Dispositivos remotos:** almacenan la información en dispositivos ubicados fuera de la organización. Posibilitan tener una copia de seguridad de la información (p. ej., granjas de servidores).
  - **Dispositivos de almacenamiento externo.**

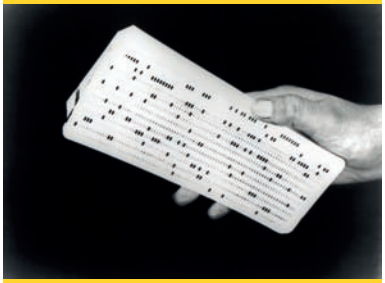
2.2 > Servicios de almacenamiento remoto

Existen empresas que ofrecen servicios de alojamiento remoto de la información. Estos servicios sustituyen la falta de espacio que muchas veces se produce en la organización si no se tiene una buena gestión del almacenamiento o si se tiene un gran volumen de información.

Los servicios de almacenamiento remoto pueden ser gratuitos o de pago. Los gratuitos tienen limitado el espacio además de una serie de restricciones. Los de pago ofrecen más servicios y espacio.

Algunos de los servicios gratuitos son los ofrecidos por empresas como Dropbox, SkyDrive, HiDrive, Box.net, etc. Uno de los requisitos necesarios para el uso de este tipo de dispositivos es, lógicamente, tener una buena conexión a Internet.

Este tipo de almacenamiento también es conocido como almacenamiento en la nube y se ofrece en las modalidades de *cloud* público y *cloud* privado. En el primero, el acceso al almacenamiento es a través de Internet, que es una red pública. En el segundo, de mayor coste, el proveedor ofrece una red privada virtual (VPN) para el acceso a los datos de forma segura.



Tarjetas perforadas

La tarjeta perforada fue uno de los primeros dispositivos de almacenamiento de información. Tenía el inconveniente de que no podía ser reutilizada. Las perforaciones son una representación de código binario.

Almacenamiento en la nube

El desarrollo de nuevas tecnologías basadas en Internet ha permitido la aparición de las llamadas aplicaciones en la nube. Muchas de estas aplicaciones están enfocadas al respaldo y sincronización de datos con los equipos físicos.

Granjas de servidores

Una granja de servidores es un grupo de servidores que trabajan de manera conjunta para obtener mayor capacidad de cálculo que trabajando de manera independiente. Los servicios que ofrecen son almacenamiento de datos, cómputo por demanda, comunicaciones, etc.

2.3 > Almacenamiento externo

En muchas ocasiones, la necesidad de espacio para el almacenamiento de datos lleva a que las organizaciones adopten soluciones como las de ampliar el número de discos duros o incluso la compra de nuevos servidores. Este tipo de medidas no siempre son la solución. Incluso a veces pueden llegar a empeorar el problema si no se lleva una buena gestión del almacenamiento.

Existen otro tipo de soluciones como pueden ser las ofrecidas por tecnologías como NAS o SAN, que veremos a continuación.



8.1. Sistema NAS QNAP TS 410.

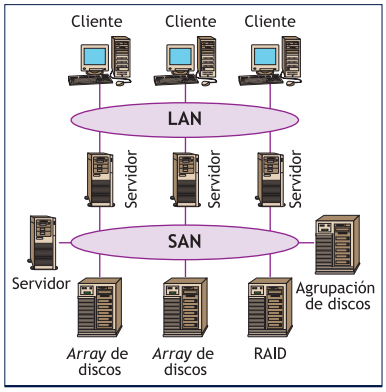
NAS *(Network Attached Storage)*

NAS es una tecnología de almacenamiento accesible desde la red. Permite ampliar la capacidad del sistema sin necesidad de añadir, modificar o cambiar los servidores de la organización.

Los sistemas NAS son dispositivos de almacenamiento específicos a los que se accede a través de protocolos de red, como TCP/IP. Están diseñados para almacenar información y permitir que esté accesible desde los equipos de la red. Muchos de estos sistemas pueden tener más de un dispositivo para incrementar así su capacidad.

Existen distribuciones software específicas para crear sistemas NAS, como por ejemplo **FreeNAS** (basada en FreeBSD), que permite transformar un equipo en servidor NAS.

Los sistemas NAS ofrecen, entre otras funciones, realizar *backups*, tener tolerancia a fallos, balanceo de carga, compartir archivos y capacidad de expansión al poder agregar otros dispositivos.



8.2. Conexión entre red LAN y SAN.

SAN *(Storage Area Network)*

SAN es una alternativa a los sistemas NAS. Su traducción es red de área de almacenamiento.

Esta tecnología crea una red especializada y normalmente complementaria a la red de datos de la organización, para conectar los servidores, los discos de almacenamiento y demás elementos necesarios. Actualmente, algunos fabricantes como Cisco Systems ofrecen sistemas unificados que integran la red de datos y de almacenamiento en una sola infraestructura.

Generalmente utiliza la fibra óptica para poder garantizar una conexión rápida y fiable.

Actividades propuestas

4·· Busca información sobre dos proveedores de servicios de almacenamiento remotos e indica si ofrecen servicio gratuito y cuáles son las características de este. Si ofrecen servicio de pago, indica cuáles son las condiciones del mismo y qué ventajas ofrecen frente al gratuito.

5·· ¿Crees que la solución a la necesidad de espacio para el almacenamiento de información pasa por aumentar el número de discos duros en el servidor? Razona la respuesta.

6·· Busca fabricantes de sistemas NAS y realiza una comparativa entre sus productos.